



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Resolução Gráfica de um PPL

1. Resolva o seguinte PPL abaixo. Mostre a forma padrão do PPL e cada iteração do Simplex com o Tableau do Simplex.

$$\min \quad z = 2x_1 - x_2 + x_3 \quad (1)$$

$$\text{s.a : } 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \quad (2)$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \quad (3)$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \quad (4)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \quad (5)$$

RESPOSTA:

Primeiramente vamos transformar o PPL para a sua forma padrão. Transformamos a função objetiva para maximização multiplicando-a por -1. Todas as restrições são do tipo $\leq$, então adicionamos uma variável de folga para cada restrição. Como todas as variáveis possuem restrição $\geq$, então não fazemos nada.

O PPL na forma padrão fica:

$$\max \quad -z = -2x_1 + x_2 - x_3$$

$$\text{s.a : } 3x_1 + x_2 + x_3 + x_1^f = 60$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + x_2^f = 10$$

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_3^f = 20$$

$$x_1, x_2, x_3, x_1^f, x_2^f, x_3^f \geq 0$$

Execução do Simplex:

$$\begin{aligned} \max \quad & -z = -2x_1 + x_2 - x_3 \\ \text{s.a : } & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_1^f = 60 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 + x_2^f = 10 \\ & x_1 + x_2 - x_3 + x_3^f = 20 \\ & x_1, x_2, x_3, x_1^f, x_2^f, x_3^f \geq 0 \end{aligned}$$

PPL Forma Padrão

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	-2	1	-1	0	0	0	0
x_1^f	3	1	1	1	0	0	60
x_2^f	1	-1	2	0	1	0	10
x_3^f	1	1	-1	0	0	1	20

Primeiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_2 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_2 , a VB com o menor valor da fração é x_3^f , logo, ela sairá da base.

Como o coeficiente de x_2 já é 1 na linha, então não fazemos nada nessa linha. Vamos zerar os coeficientes na coluna de x_2 , exceto o dele. A nova linha 3 será a soma da linha 3 com a linha do pivô.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	-2	1	-1	0	0	0	0
x_1^f	3	1	1	1	0	0	60
x_2^f	1	-1	2	0	1	0	10
x_2	1	1	-1	0	0	1	20

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	-2	1	-1	0	0	0	0
x_1^f	3	1	1	1	0	0	60
x_2^f	2	0	1	0	1	1	30
x_2	1	1	-1	0	0	1	20

Primeiro Tableau Simplex

A nova linha 2 será a soma da linha 2 com a linha do pivô multiplicada por -1. A nova linha 1 será a soma da linha 1 com a linha do pivô multiplicada por -1.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	-2	1	-1	0	0	0	0
x_1^f	2	0	2	1	0	-1	40
x_2^f	2	0	1	0	1	1	30
x_2	1	1	-1	0	0	1	20

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	-3	0	0	0	0	-1	-20
x_1^f	2	0	2	1	0	-1	40
x_2^f	2	0	1	0	1	1	30
x_2	1	1	-1	0	0	1	20

Segundo Tableau Simplex

Como todos os coeficientes da linha da função objetiva são negativos, então não podemos mais aumentar o valor da função objetiva, logo, essa é a solução ótima, ou seja, $x_1 = 0, x_2 = 20, x_3 = 0$ com valor de $z = 20$.

2. Resolva o seguinte PPL abaixo. Mostre a forma padrão do PPL e cada iteração do Simplex com o Tableau do Simplex.

$$\max z = 13x_1 + 12x_2 + 14x_3 \quad (6)$$

$$\text{s.a : } 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 27 \quad (7)$$

$$4x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 36 \quad (8)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 26 \quad (9)$$

$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 30 \quad (10)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \quad (11)$$

RESPOSTA:

Primeiramente vamos transformar o PPL para a sua forma padrão. Como todas as restrições são do tipo $\leq$, então adicionamos uma variável de folga para cada restrição. Como todas as variáveis possuem restrição $\geq$, então não fazemos nada.

O PPL na forma padrão fica:

$$\max z = 13x_1 + 12x_2 + 14x_3$$

$$\text{s.a : } 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + x_1^f = 27$$

$$4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_2^f = 36$$

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_3^f = 26$$

$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + x_4^f = 30$$

$$x_1, x_2, x_3, x_1^f, x_2^f, x_3^f, x_4^f \geq 0$$

Execução do Simplex:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 13x_1 + 12x_2 + 14x_3 \\
 \text{s.a : } & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + x_1^f = 27 \\
 & 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_2^f = 36 \\
 & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_3^f = 26 \\
 & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + x_4^f = 30 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_1^f, x_2^f, x_3^f, x_4^f \geq 0
 \end{aligned}$$

Forma Padrão

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	13	12	14	0	0	0	0	0
x_1^f	2	4	6	1	0	0	0	27
x_2^f	4	2	4	0	1	0	0	36
x_3^f	2	2	2	0	0	1	0	26
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo são x_3 , então ela irá entra na base. Olhando para a coluna de x_3 , a VB com o menor valor da fração é x_1^f , logo, ela sairá da base.

Vamos transformar coeficiente de x_3 na linha 2 para 1 dividindo a linha por 6 depois vamos zerar os coeficientes na coluna de x_3 , exceto o dele.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	13	12	14	0	0	0	0	0
x_3	2	4	6	1	0	0	0	27
x_2^f	4	2	4	0	1	0	0	36
x_3^f	2	2	2	0	0	1	0	26
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	13	12	14	0	0	0	0	0
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_2^f	4	2	4	0	1	0	0	36
x_3^f	2	2	2	0	0	1	0	26
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

A nova linha 1 será a soma da linha 1 com a linha do pivô multiplicada por -14.

A nova linha 3 será a soma da linha 3 com a linha do pivô multiplicada por -4.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_2^f	4	2	4	0	1	0	0	36
x_3^f	2	2	2	0	0	1	0	26
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_2^f	2.66	-0.66	0	-0.66	1	0	0	18
x_3^f	2	2	2	0	0	1	0	26
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

A nova linha 4 será a soma da linha 4 com a linha do pivô multiplicada por -2.

A nova linha 5 será a soma da linha 5 com a linha do pivô multiplicada por -6.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_2^f	2.66	-0.66	0	-0.66	1	0	0	18
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	2	4	6	0	0	0	1	30

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_2^f	2.66	-0.66	0	-0.66	1	0	0	18
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Segundo Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo são x_1 , então ela irá entra na base. Olhando para a coluna de x_1 , a VB com o menor valor da fração é x_2^f , logo, ela sairá da base.

Vamos transformar coeficiente de x_1 na linha 3 para 1 dividindo a linha por 2.66 depois vamos zerar os coeficientes na coluna de x_1 , exceto o dele.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_1	2.66	-0.66	0	-0.66	1	0	0	18
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	8.33	2.66	0	-2.33	0	0	0	-63
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Segundo Tableau Simplex

A nova linha 1 será a soma da linha 1 com a linha do pivô multiplicada por -8.33.

A nova linha 2 será a soma da linha 2 com a linha do pivô multiplicada por -0.33.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	4.75	0	-0.25	-3.12	0	0	-119.25
x_3	0.33	0.66	1	0.16	0	0	0	4.5
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	4.75	0	-0.25	-3.12	0	0	-119.25
x_3	0	0.75	1	0.25	-0.12	0	0	2.25
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	1.33	0.66	0	-0.33	0	1	0	17
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Segundo Tableau Simplex

A nova linha 3 será a soma da linha 3 com a linha do pivô multiplicada por -1.33.

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo são x_2 , então ela irá entra na base. Olhando para a coluna de x_2 , a VB com o menor valor da fração é x_3 , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	4.75	0	-0.25	-3.12	0	0	-119.25
x_3	0	0.75	1	0.25	-0.12	0	0	2.25
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	0	1	0	0	-0.5	1	0	8
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Terceiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	4.75	0	-0.25	-3.12	0	0	-119.25
x_2	0	0.75	1	0.25	-0.12	0	0	2.25
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	0	1	0	0	-0.5	1	0	8
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Terceiro Tableau Simplex

Vamos transformar coeficiente de x_2 na linha 2 para 1 dividindo a linha por 0.75 depois vamos zerar os coeficientes na coluna de x_2 , exceto o dele.

A nova linha 1 será a soma da linha 1 com a linha do pivô multiplicada por -4.75.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	4.75	0	-0.25	-3.12	0	0	-119.25
x_2	0	1	1.33	0.33	-0.16	0	0	3
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	0	1	0	0	-0.5	1	0	8
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Terceiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	0	-6.33	-1.83	-2.33	0	0	-133.5
x_2	0	1	1.33	0.33	-0.16	0	0	3
x_1	1	-0.25	0	-0.25	0.37	0	0	6.75
x_3^f	0	1	0	0	-0.5	1	0	8
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Terceiro Tableau Simplex

A nova linha 3 será a soma da linha 3 com a linha do pivô multiplicada por 0.25.

A nova linha 4 será a soma da linha 4 com a linha do pivô multiplicada por -1.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	0	-6.33	-1.83	-2.33	0	0	-133.5
x_2	0	1	1.33	0.33	-0.16	0	0	3
x_1	1	0	0.33	-0.16	0.33	0	0	7.5
x_3^f	0	1	0	0	-0.5	1	0	8
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Terceiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^f	x_2^f	x_3^f	x_4^f	b
z	0	0	-6.33	-1.83	-2.33	0	0	-133.5
x_2	0	1	1.33	0.33	-0.16	0	0	3
x_1	1	0	0.33	-0.16	0.33	0	0	7.5
x_3^f	0	0	-1.33	-0.33	-0.33	1	0	5
x_4^f	0	0	0	-1	0	0	1	3

Quarto Tableau Simplex

Como todos os coeficientes da linha da função objetiva são negativos, então não podemos mais aumentar seu valor, logo, essa é a solução ótima, ou seja, $x_1 = 7.5, x_2 = 3, x_3 = 0$ com valor de $z = 133.5$.